

## ES. NORMALIZZAZIONE

VOTO\_ESAME ( ID\_MATRICOLA, NOME, COGNOME, DATA\_NASCITA, ID\_ESAME, DATA\_ESAME, VOTO, ID\_CORSO, NOME\_CORSO, ORE\_LEZIONE )

3 FN ?

STUDENTE ( ID\_MAT, NOME\_MATRICOLA, COGNOME\_MATRICOLA, DATA\_NASCITA )  
ESAME ( ID\_ESAME, DATA\_ESAME, VOTO, STUDENTE\_ID, CORSO\_ID )  
CORSO ( ID\_CORSO, NOME\_CORSO, ORE\_LEZIONE )  
FREQVENTANTI ( ID\_FREQ, DATA\_ISCRIZIONE, CORSO\_ID, STUDENTE\_ID )



✓ [ STUDENTE (ID\_MAT, NOME\_MAT, COGNOME\_MAT, DATA)  
 ESAME (ID\_ESAME, DATA\_ESAME, VOTO, STUDENTE\_ID, CORSO\_ID)  
 CORSO (ID\_CORSO, NOME\_CORSO, ORE\_LEZIONE)  
 (DML)

a) ALGEBRA RELAZIONALE

b) QL

a.1)  $\left[ \begin{array}{l} \text{ESAME} \\ \text{VOTO} \geq 25 \end{array} \right] \left[ \begin{array}{l} \text{ESAME} \\ \text{ESAME.STUDID} \end{array} \right] \overset{==}{=} \left[ \begin{array}{l} \text{STUDENTE} \\ \text{ID\_MAT} \end{array} \right] \text{ (STUDENTE)}$

↑ NOME\_MAT, COGNOME\_MAT

a.2

b.2

b.1)   
 SELECT S.NOME\_MAT, S.COGNOME\_MAT  
 FROM STUDENTE AS S, ESAME AS E  
 WHERE S.ID\_MAT = E.STUDID AND  
 E.VOTO >= 25;